

## 2. Убойная задача про убойные механизмы

Условие

### Задача 9.2. Убойная задача про убойные механизмы.

Попасть точно в цель из артиллерийского орудия — не простая задача. Еще более сложная — рассчитать, куда попадет снаряд при заданной

скорости вылета и ориентации ствола. Необходимо рассмотреть множество факторов — ветер, вращение земли и т. д. В данной задаче мы предлагаем Вам учесть тот факт, что снаряд вылетает не точно вдоль ствола, а имеет некоторую скорость и в перпендикулярном направлении. Величина и направление этой скорости зависят от многих случайных факторов, поэтому при одной и той же ориентации ствола и одинаковой начальной скорости (вдоль ствола) вылета снарядов они будут попадать в некоторую область, границы которой Вам предстоит определить.

**Для разминки.** Пусть снаряд вылетает из пушки со скоростью  $v_0$ , направленной вдоль ствола, ориентированного под углом  $\alpha$  к горизонту. Ось  $x$  направим вдоль земли в направлении движения снаряда. Ось  $y$  - перпендикулярно земле.

**0.** Запишите уравнения движения снаряда  $(x(t), y(t))$  и определите дальность полета  $x_0$ .

Помимо скорости  $\vec{v}_0$  направленной вдоль оси ствола (в плоскости  $xOy$  и под углом  $\alpha$  к горизонту) в результате случайных факторов снаряд в момент выстрела приобретает дополнительную скорость, направленную перпендикулярно вектору  $\vec{v}_0$ . Эту дополнительную скорость можно разложить на две компоненты:  $\vec{u}$ , лежащую в плоскости  $xOy$ , и  $\vec{w}$  - направленную перпендикулярно ей, то есть вдоль оси  $Oz$ .

**1.** Запишите выражения для проекций скорости снаряда на соответствующие оси координат:

$v_x, v_y, v_z$ .

**2.** Запишите уравнения движения снаряда вдоль всех трех осей.

**3.** Определите координаты места падения снаряда  $(x_1; z_1)$ .

Отклонением снаряда от расчетной траектории назовем величины:  $\Delta x = x_1 - x_0$  и  $\Delta z = z_1$ .

Скорости  $u$  и  $w$  значительно меньше скорости  $v_0$ , поэтому, отбросив несущественные слагаемые, выражения для  $\Delta x$  и  $\Delta z$  можно записать в простом виде:

$$\Delta x = A \cos 2\alpha$$

$$\Delta z = B \sin \alpha$$

**4.** Выразите постоянные  $A$  и  $B$  через  $u$  и  $w$ ,  $v_0$  и ускорение свободного падения  $g$ .

Пусть  $v_0 = 500\text{м/с}$ ,  $g = 10,0\text{м/с}^2$ . Рассмотрите частные случаи: а)  $u = \pm 10,0\text{м/с}$ ,  $w = 0$ . б)  $w = \pm 10,0\text{м/с}$ ,  $u = 0$ .

**5.** Рассчитайте величины отклонений ( $\Delta x$  и  $\Delta z$ ) для углов  $30,0^\circ$ ,  $45,0^\circ$  и  $60,0^\circ$  градусов. При стрельбе скорости  $u$  и  $w$  меняются случайным образом, однако максимальная суммарная перпендикулярная скорость ( $\sqrt{u^2 + w^2}$ ) не превосходит значения  $u_0$ . Пусть  $u_0 = 10\text{м/с}$ .

**6.** Изобразите схематически область, в которую будут попадать снаряды при многочисленных выстрелах с одной и той же скоростью  $v_0 = 500\text{м/с}$  при одинаковом угле  $\alpha$ . Рассмотрите три случая для углов:  $30,0^\circ$ ,  $45,0^\circ$  и  $60,0^\circ$  градусов.

*Тригонометрические подсказки:*

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \operatorname{tg} \alpha$$

$$2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin 2\alpha$$

$$\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \cos 2\alpha$$

**Решение**

**Задача 9.2. Убойная задача про убойные механизмы.**

0. Уравнения движение вдоль осей:

$$x(t) = v_0 \cos \alpha t, \quad (1)$$

$$y(t) = v_0 \sin \alpha t - \frac{gt^2}{2}. \quad (2)$$

Время полета снаряда:

$$t_n = 2 \frac{v_0 \sin \alpha}{g}. \quad (3)$$

Тогда дальность полета:

$$x_0 = \frac{2v_0^2 \cos \alpha \sin \alpha}{g} = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}. \quad (4)$$

1. Проекция скорости на оси:

$$v_x = v_0 \cos \alpha - u \sin \alpha, \quad (5)$$

$$v_y = v_0 \sin \alpha + u \cos \alpha, \quad (6)$$

$$v_z = w. \quad (7)$$

2. Уравнения движения:

$$x(t) = (v_0 \cos \alpha t - u \sin \alpha)t, \quad (8)$$

$$y(t) = (v_0 \sin \alpha + u \cos \alpha)t - \frac{gt^2}{2}, \quad (9)$$

$$z(t) = wt. \quad (10)$$

3. Время полета снаряда:

$$t_n = 2 \frac{v_0 \sin \alpha + u \cos \alpha}{g}, \quad (11)$$

подставляя в (8) и (10), получим:

$$x_1 = 2(v_0 \cos \alpha - u \sin \alpha)(v_0 \sin \alpha + u \cos \alpha) = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g} - \frac{u^2 \sin 2\alpha}{g} + \frac{2v_0 u \cos 2\alpha}{g}, \quad (12)$$

$$z_1 = 2w \frac{v_0 \sin \alpha + u \cos \alpha}{g}. \quad (13)$$

4. Величины отклонения равны:

$$\Delta x = \frac{2v_0 u \cos 2\alpha}{g} - \frac{u^2 \sin 2\alpha}{g}, \quad (14)$$

$$\Delta z = \frac{2wv_0 \sin \alpha}{g} + \frac{2wu \cos \alpha}{g}. \quad (15)$$

Т. к.  $w \ll v_0$  и  $u \ll v_0$ , то вторыми слагаемыми в выражениях можно пренебречь. Тогда искомые постоянные равны:

$$A = \frac{2v_0 u}{g}, \quad (15)$$

$$B = \frac{2v_0 w}{g} \quad (16)$$

5. Результаты расчетов представлены в таблице:

|                                         | $\alpha = 30,0^\circ$ | $\alpha = 45,0^\circ$ | $\alpha = 60,0^\circ$ |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| а) $u = \pm 10,0 \text{ м/с}$ , $w = 0$ | $\pm 500 \text{ м}$   | $0 \text{ м}$         | $\pm 500 \text{ м}$   |
| б) $w = \pm 10,0 \text{ м/с}$ , $u = 0$ | $\pm 500 \text{ м}$   | $\pm 707 \text{ м}$   | $\pm 866 \text{ м}$   |

Заметим, что при угле  $\alpha = 45,0^\circ$  отклонение вдоль оси  $x$  получилось равным нулю. На самом деле если учесть ранее отброшенное в (13) слагаемое, то величина отклонения оказывается равной  $-10 \text{ м}$ , что совершенно несущественно.

6. Найденные в предыдущем пункте значения — это крайние точки искомой области. Но чем больше скорость вдоль одного направления, тем меньше она вдоль другого. Поэтому точки необходимо соединить кривой, похожей (неужели?) на эллипс. В зависимости от угла, эта область будет иметь различную протяженность вдоль соответствующих осей. При угле  $\alpha = 30,0^\circ$  — это круг. А при угле  $\alpha = 45,0^\circ$  — прямая линия (см. рис. 1).

Рис. 1.

